

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটিক্সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI এর কাজ কী?

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটিক্সে AI মূলত জটিল কাজগুলো মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া বুদ্ধিমত্তার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

*** ২। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট কাকে বলে?

উত্তর : শিল্পকারখানায় বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজ বা অটোমেশন পরিচালনা করার জন্য যে রোবট ব্যবহার করা হয়, তাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট বলে।

** ৩। স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : উন্নত রোবটিক্স প্রযুক্তির সাথে ডাটা অ্যানালাইসিস, আইওটি (IoT) এবং এআই (AI) এর সমন্বয় ঘটিয়ে দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটিক্সে AI এর সুবিধাসমূহ লেখ।

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটিক্সে AI এর সুবিধাসমূহ নিচে দেওয়া হলো :

- i) কম খরচ।
- ii) উন্নত নিরাপত্তা।
- iii) সুবিন্যস্ত উৎপাদন কর্মপ্রবাহ।
- iv) বর্ধিত উৎপাদনশীলতা
- v) উচ্চমানের উৎপাদন।
- vi) সশ্রয়ী উৎপাদন।
- vii) কোয়ালিটি উন্নতকরণ।

** ২। মোবাইল রোবটের প্রকারভেদগুলো লেখ।

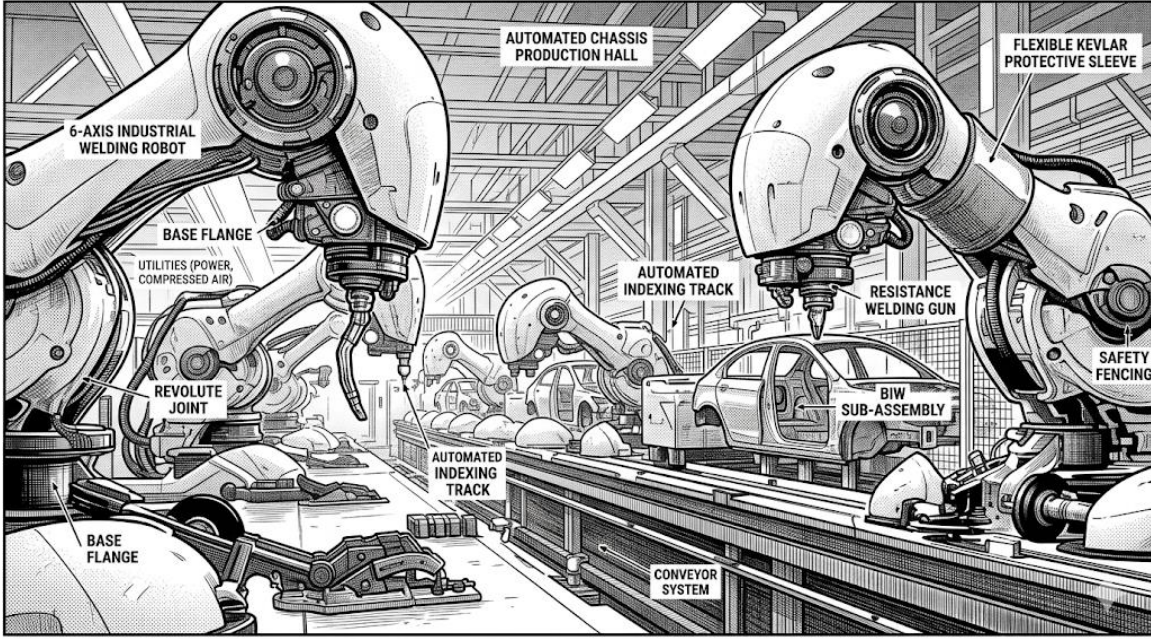
উত্তর : মোবাইল রোবট মূলত চার প্রকার। যথা :

- i) স্বায়ত্তশাসিত মোবাইল রোবট।
- ii) অটোমেটেড গাইডেড ভেহিক্যাল।
- iii) ডিফারেনশিয়াল ড্রাইভ রোবট।
- iv) ওমনি ডিরেকশনাল রোবট।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটিক্সে AI এর বর্ণনা দাও।

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটিক্সে AI এর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :



- ১) **ডাটা বিশ্লেষণ :** রোবট কাজের তথ্য বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে।
- ২) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** সংবেদনশীল ইনপুটের উপর ভিত্তি করে রোবট নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- ৩) **অভিযোজনযোগ্যতা :** সামান্য পরিবর্তন বা রি-প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন কাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- ৪) **নির্ভুলতা (Precision) :** পেইন্টিং বা সূক্ষ্ম কাজগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে।
- ৫) **দক্ষতা :** বিরতিহীন কাজ করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং সময় বাঁচায়।

AI ব্যবহারের প্রধান সুবিধাসমূহ হলো :

- ১) উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনে ।
- ২) কাজের ঝুঁকি কমিয়ে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ।
- ৩) উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নত করে ।
- ৪) উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত ও দ্রুততর করে ।
- ৫) ব্যয়সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের উৎপাদন নিশ্চিত করে ।